

§ 4.3 泰勒级数

一. 解析函数展开成Taylor级数

前面讨论了幂级数的收敛性及幂级数的和函数问题。

现在考虑它的反问题，给定函数，能否将其表达成一个幂级数，即所谓函数展开为幂级数的问题。

定义2 设 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内有任意阶导数，则称级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \text{ 为 } f(z) \text{ 在 } z_0 \text{ 的Taylor级数。}$$

若 $z_0 = 0$ ，称 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$ 为 $f(z)$ 的Maclaurin级数。

定理6 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $z_0 \in D$ 则当 $|z - z_0| < R$ 时

$f(z)$ 可以展开成为 $z - z_0$ 的幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

且展开式唯一。(其中 R 为 z_0 到 D 的边界的最短距离)

证 已知 $f(z)$ 在区域 D 内解析。任取正数 $r < R$, 记

$L_r : |z - z_0| = r$, 取逆时针方向, 由Cauchy积分公式, 得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L_r} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi, \quad (|z - z_0| < r)$$

$$\xi \in L_r \Rightarrow |\xi - z_0| = r, \text{ 而 } |z - z_0| < r \Rightarrow \left| \frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right| < 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{\xi - z} &= \frac{1}{(\xi - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{(\xi - z_0) \left(1 - \frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right)} \\ &= \frac{1}{\xi - z_0} \left(1 + \frac{z - z_0}{\xi - z_0} + \left(\frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right)^2 + \dots + \left(\frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right)^n + \dots \right) \\ &= \frac{1}{\xi - z_0} + \frac{z - z_0}{(\xi - z_0)^2} + \frac{(z - z_0)^2}{(\xi - z_0)^3} + \dots + \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}} + \sum_{n=N}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{L_r} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}} \right] (z - z_0)^n + R_N(z) \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + R_N(z) \quad \text{(解析函数的高阶导数公式)} \quad (*) \end{aligned}$$

其中

$$R_N(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L_r} \left[\sum_{n=N}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n \right] d\xi$$

$$\text{记 } q = \left| \frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right| = \frac{|z - z_0|}{r}, \text{ 则 } 0 < q < 1$$

$$\begin{aligned} f(z) \text{ 在 } D \text{ 上解析} &\Rightarrow f(\xi) \text{ 在 } L_r \text{ 上连续} \Rightarrow f(\xi) \text{ 在 } L_r \text{ 上有界} \\ &\Rightarrow \exists M > 0, \text{ 使 } |f(\xi)| \leq M, \xi \in L_r \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |R_N(z)| &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{L_r} \left[\sum_{n=N}^{\infty} \frac{|f(\xi)|}{|\xi - z_0|} \left| \frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right|^n \right] ds \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \cdot \sum_{n=N}^{\infty} \frac{M}{r} q^n \cdot 2\pi r = \frac{Mq^N}{1-q} \end{aligned}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} q^N = 0 \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} R_N(z) = 0$$

由(*)式和上式知, 当 $|z - z_0| < r$ 时, 有

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

由于 $r < R$ 是任取的, 由 r 的任意性知, 当 $|z - z_0| < R$ 时, 上式成立, 即 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 内可以展开成为幂级数。

注 1. 注意复函数 $f(z)$ 与实函数 $f(x)$ 可以展开成为幂级数的条件的不同。

复函数： $f(z)$ 解析

实函数： $f(x)$ 有任意阶导数，且余项趋于零。

2. 复函数 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 处的Taylor级数的收敛半径 R 等于从 z_0 到 $f(z)$ 的距 z_0 最近一个奇点的距离。

3. 根据解析函数的高阶导数公式，Taylor系数可表示为：

$$C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi$$

4. $f(z)$ 在 D 内解析的充要条件是 $f(z)$ 在 D 内任一点 z_0 的邻域内可以展开为 $z - z_0$ 的幂级数。

将函数展开为幂级数的方法:

1. 直接法:

将复函数 $f(z)$ 展开为幂级数的步骤:

(1) 计算 $f(z)$ 在 z_0 的各阶导数 $f^{(n)}(z_0)$, $n = 0, 1, 2, \dots$

(2) 写出 $f(z)$ 在 z_0 的 *Taylor* 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$,

并求出其收敛半径 R .

(R = 从 z_0 到 $f(z)$ 的距 z_0 最近一个奇点的距离)

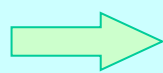
(3) 写出 $f(z)$ 在 z_0 的幂级数展式 (*Taylor* 展式)

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < R$$

例8 将 $f(z) = e^z$ 展为 z 的幂级数.

解 $f(z)$ 在复平面上处处解析

$$f^{(n)}(z) = (e^z)^{(n)} = e^z, \quad f^{(n)}(0) = 1,$$


$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots,$$

$$|z| < +\infty$$

几个初等函数的Maclaurin展式:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n, \quad |z| < +\infty$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < +\infty$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}, \quad |z| < +\infty$$

$$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1$$

$$(1+z)^m = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} z^n, \quad |z| < 1$$

2. 间接法:

以展式唯一性为依据, 利用幂级数的性质、运算及一些已知的展式, 将函数展开为幂级数。

例 10 将下列函数展开为Malaurin级数:

$$(1) \frac{1}{2+z}$$

$$(2) \sin z$$

解 (1)
$$\frac{1}{2+z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{z}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} z^n$$

$$|z| < 2$$

$$(2) e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad \longrightarrow \quad e^{iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (iz)^n,$$

$$e^{-iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-iz)^n,$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$= \frac{1}{2i} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (iz)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-iz)^n \right]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} z^{2n-1}, \quad |z| < +\infty$$

类似可证Euler公式:

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z$$

例11 求下列函数在指定点处的Taylor级数:

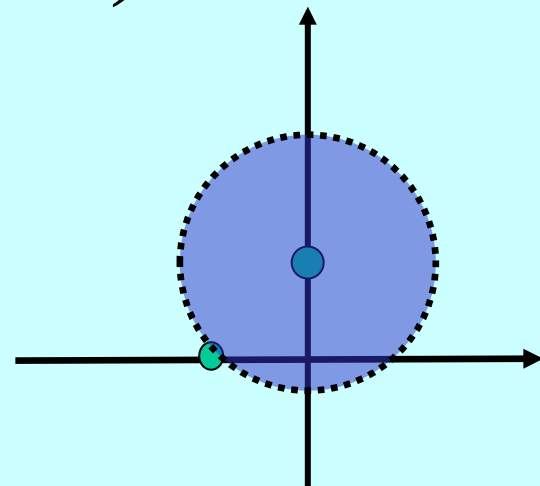
$$(1) f(z) = \frac{1}{1+z}, \quad z_0 = i$$

解

$$f(z) = \frac{1}{1+z} = \frac{1}{1+i+(z-i)} = \frac{1}{1+i} \frac{1}{1+\frac{z-i}{1+i}}$$

$$= \frac{1}{1+i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-i}{1+i}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(1+i)^{n+1}} (z-i)^n,$$

$$|z-i| < \sqrt{2}$$



$$(2) \quad f(z) = \sin^2 z, \quad z_0 = 0$$

解 法1

$$\begin{aligned} f(z) &= \sin^2 z = \frac{1}{2}(1 - \cos 2z) = \frac{1}{2}\left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2z)^{2n}}{(2n)!}\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1} z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < +\infty \end{aligned}$$

法2

$$f'(z) = \sin 2z = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (2z)^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(z) &= \int_0^z f'(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^z \frac{2^{2n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!} dz \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} z^{2n}, \quad |z| < +\infty \end{aligned}$$

$$(3) \frac{1}{(1+z)^2}, \quad z_0 = 0$$

解

$$f(z) = \frac{1}{(1+z)^2} = -\left(\frac{1}{1+z}\right)' = -\left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n\right]'$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n z^{n-1}, \quad |z| < 1$$

$$(4) \quad \ln z, \quad z_0 = i$$

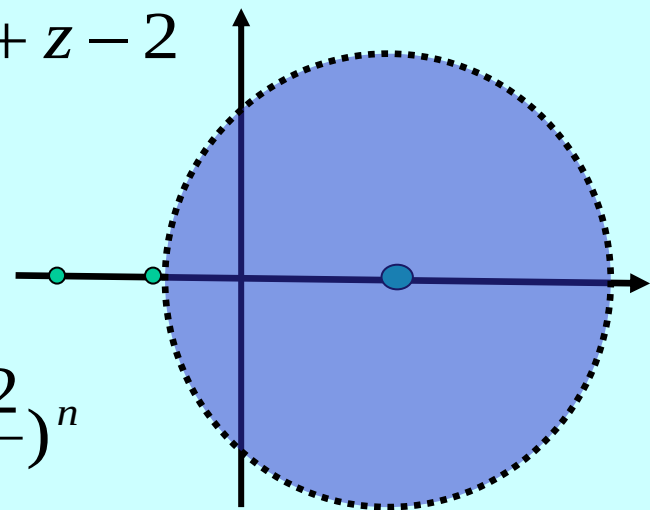
解

$$\begin{aligned} f(z) &= \ln z = \ln(i + z - i) = \ln i \left(1 + \frac{z - i}{i}\right) \\ &= \ln i + \ln \frac{z - i}{i} = \ln i + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(-\frac{z - i}{i}\right)^n \\ &= \ln i - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{ni^n} (z - i)^n \end{aligned}$$
$$|z - i| < 1$$

例: 把 $f(z) = \frac{z}{z^2 + 3z + 2}$ 在下列点处分别展开Taylor级数

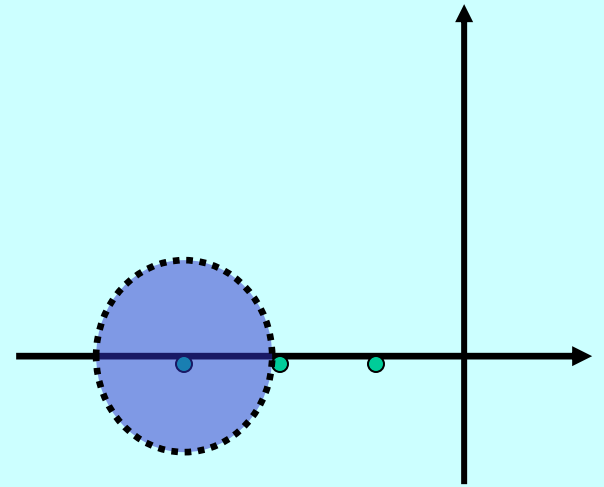
(1) 在 $z_0 = 2$ 处; (3) 在 $z_0 = -3$ 处; (4) 在 $z_0 = i$ 处.

解 (1)
$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z}{z^2 + 3z + 2} = \frac{2(z+1) - (z+2)}{(z+1)(z+2)} \\ &= \frac{2}{z+2} - \frac{1}{z+1} = 2 \frac{1}{4+z-2} - \frac{1}{3+z-2} \\ &= \frac{2}{4} \frac{1}{1 + \frac{z-2}{4}} - \frac{1}{3} \frac{1}{1 + \frac{z-2}{3}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_0^{\infty} \left(-\frac{z-2}{4}\right)^n - \frac{1}{3} \sum_0^3 \left(-\frac{z-2}{3}\right)^n \\ &= \sum_0^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2 \cdot 4^n} - \frac{1}{3^{n+1}}\right) (z-2)^n \end{aligned}$$



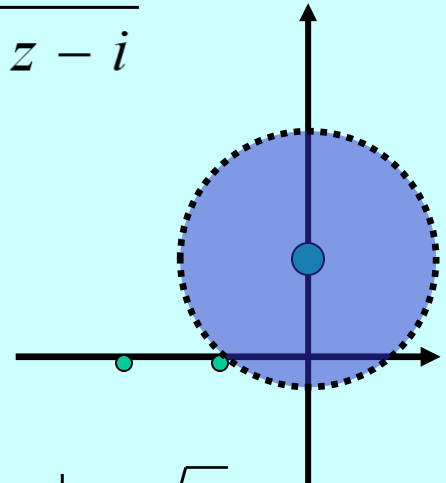
$$|z - 2| < 3$$

$$\begin{aligned}
 (2) f(z) &= \frac{z}{z^2 + 3z + 2} = \frac{2}{z + 2} - \frac{1}{z + 1} \\
 &= 2 \frac{1}{-1 + z + 3} - \frac{1}{-2 + z + 3} \\
 &= -2 \frac{1}{1 - (z + 3)} + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{z + 3}{2}}
 \end{aligned}$$



$$= \sum_0^{\infty} \left(-2 + \frac{1}{2^{n+1}}\right)(z + 3)^n \quad |z + 3| < 1$$

$$\begin{aligned}
 (3) f(z) &= \frac{2}{z + 2} - \frac{1}{z + 1} = 2 \frac{1}{2 + i + z - i} - \frac{1}{1 + i + z - i} \\
 &= \frac{2}{2 + i} \frac{1}{1 + \frac{z - i}{2 + i}} + \frac{1}{1 + i} \frac{1}{1 + \frac{z - i}{1 + i}}
 \end{aligned}$$



$$= \sum_0^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{(2 + i)^{n+1}} + \frac{1}{(1 + i)^{n+1}} \right) (z - i)^n$$

$$|z - i| < \sqrt{2}$$